



药物相互作用与临床

第四军医大学药理教研室 盛宝恒

一、什么是药物之间的相互作用

由于近代药理学的发展，特别是对药物动力学和体内过程方面的研究和发现，临床伍用两种以上的药物时，它们之间的相互作用关系，有些目前已有了明确的认识。例如，长期以来即已发现：阿的平和伯氨喹啉或扑疟喹啉伍用于抗疟治疗时，可以引起严重的毒性反应。现已确知，这是由于此二药物进入机体后，都要与组织蛋白结合，但阿的平和组织蛋白的亲合力和结合率，远远超过了伯氨喹啉，所以两药伍用时，阿的平在肺、脑、肝内，迅速与组织蛋白结合，甚至还能与伯氨喹啉发生置换反应，使已与组织蛋白结合的伯氨喹啉，重新游离，进入血液。因此，可使伯氨喹啉在血液中的浓度，增高5~10倍之多，故出现严重的毒性反应。由于阿的平排泄极慢，所以一般认为，两药须间隔三个月，才为妥善。上面仅是举出的一个例子，显然不能概括药物相互作用的全貌。药物相互作用的问题，是近几十年来提出的有关药理学方面较重要的内容。对临床指导用药和防止毒付作用的发生，有很实际的临床意义。国外已有专书论述，国内也很注意这一问题。但到目前为止，都还未能提出明确的定义。不过，可以从广义和狭义两个方面来理解。广义的药物相互作用，包括药理学的拮抗、相加、协同、增强、增效，以及配伍禁忌等内容，但国内外多数资料介绍这一问题时，虽然未明确指出，但都从狭义方面来论述，也就是指，由于药物的相互作用而引起的不良反应、毒性、副作用，药效的减退或消失等。

由于药物的相互作用而出现不利于治疗的情况，是很普遍的。1966年史密斯(Smith)指出：“当伍用五种以下药物时，由于药物的互相作用而发生的不良反应率为4.2%，而伍用20种以上的药物时，其不良反应率可达45.0%！”只不过在临床实践中，往往未能察觉出来，而误认为是某一种药物的反应；甚至认为是病人的特异质反应；或者认为是疾病出现了新的症状。由于药物相互作用而出现的不良反应，其症状表现，有时很不典型。例如心得安与胰岛素（或口服降血糖剂）伍用时，所引起的低血糖反应，由于心得安的 β -阻断作用，不出现典型的心跳加快和脉压升高，仅表现发汗和面色苍白，症状很不典型，极易误诊，所以必须特别注意。

二、药物的相互作用及其临床表现

临床几百种药物，其相互之间的作用是极为繁杂的，实际上一一了解是不可能的。但是临床医生，必须对药物之间相互作用的基本原则，有一个比较清晰的概念（正像医生处方，并无需死背每一个药的配伍禁忌一样）。在需要多种药物伍用时，考虑到彼此之间的相互影响，特别是在出现毒性反应时，能够从药理作用方面，深思熟虑，找出原因，迅速纠正，以免给伤病员带来更大的危害。所以门尔蒙(Menlmon, 1972)曾指出：“药物之间相互作用的本身，并不可怕；而一个医生，对这方面的无知，却是很危险的。”下面简单介绍一些药物相互作用的类型和它们的临床表现，以开阔我们的思路，对医疗实践，可能有一些帮助。

(一)两种药物直接发生化学或物理的结

合：

由于两种以上的药物配伍，使药物失效、减效，或产生有毒害的物质，包括过去的配伍禁忌在内。例如静脉滴注药物的配伍禁忌，1968年佩里沙（Pelissur）等在104种常用的静脉滴注药物中，发现有的配伍禁忌，竟达20种以上。青霉素G可与氯丙嗪、地塞米松、肝素、苯巴比妥钠、阿拉明、新福林、维生素C、苯妥因钠、麻黄碱、二性霉素乙、林可霉素、苄胍等药物，发生静脉滴注的配伍禁忌。另外，四圈素也是一种络合剂，可在消化道内，与钙、铝、镁、铁等离子络合，影响此抗菌素的吸收。

（二）影响消化粘膜吸收机能：

巴比妥类药物，改变肠粘膜细胞对双香豆素和灰黄霉素的运转率，因而减少此两药物在肠内的吸收。对氨水杨酸在肠道抑制利福平的吸收，使后者在血浆中的浓度降低，但机制不明，如伍用时，服药时间宜间隔8~12小时。

（三）影响与蛋白质的结合：

前面已经讲到，阿的平改变伯氨喹啉与组织蛋白的结合率，可引起严重的毒性反应。还有很多药物，能与血浆蛋白结合。例如，白血宁与血浆蛋白结合约为50%。由于它的治疗指数很小，或者说它的安全范围很窄，结合率稍有降低，即可引起严重的毒性反应。水杨酸在血中也易与血浆蛋白结合，伍用时，可置换白血宁，降低结合率，使血浆中游离的白血宁增加，而出现全血细胞减少症（狄克逊Dixon等1965）。磺胺异恶唑和血浆蛋白结合率亦高（86%），与白血宁伍用时，发现后者的结合率，由50%降低至28%。血浆蛋白结合率很高的药物（超过90%），只要发生很少的置换，即可使游离型药物在血浆中增加2~3倍。

（四）影响交感神经末梢的转运机制：

在正常情况下，交感递质是通过神经纤维膜上的去甲肾上腺素“泵”而进入神经纤维

的。当服用胍乙啶后，它可竞争此泵，而进入交感神经纤维，阻断神经冲动的传导，抑制交感递质的释放，出现降压作用。这时如果伍用丙咪嗪、苯丙胺或麻黄碱，则可出现严重的高血压症，甚至发生死亡。这是由于：

1. 丙咪嗪能阻止胍乙啶进入交感神经纤维，胍乙啶既不能进入神经纤维，即失去了它阻滞交感神经纤维的作用，神经纤维又可恢复其冲动传导和递质释放的机能，而出现高血压。
2. 苯丙胺或麻黄碱，它们可以与胍乙啶竞争去甲肾上腺素“泵”，一方面阻止胍乙啶进入交感神经纤维，另一方面，它们进入交感神经纤维末梢后，可将神经纤维内的胍乙啶自囊泡中置换出来。因而能迅速地恢复交感神经机能，释放去甲肾上腺素，而出现血压升高。
3. 外周血管 α 受体，在应用胍乙啶期间，由于长期缺乏递质的刺激，而处于一种对交感胺类高度敏感的状态。故一旦接触到外源性交感胺类，或内源的去甲肾上腺素，则反应特别剧烈，故血压可升高到比治疗前更高的水平。麻黄是多种清热、镇咳、平喘成药中的主要成份，临床应用时，是需要注意的。

（五）影响肾廓清：

很多药物或其代谢产物，可经过主动运转机制，自肾小管排泄于尿中。在这些药物或其代谢产物之间，由于竞争性抑制的关系，可以见到一种药物干扰另一种药物排泄的现象。丙磺舒能延缓青霉素的排泄，使它在血液中的浓度增高2~4倍，也就是这个道理。降糖药醋己磺脲与保太松伍用时，常常发生血糖过低反应。由于前者的代谢产物羟己磺脲，为生物活性物质，仍具有降低血糖的作用，它在尿中的排泄，可为保太松所减慢。因为两者都是通过同一转运机制自肾小管分泌，而自尿中清除。保太松与此转运机制亲和力强，因而抑制了该活性物质的排泄，使血液中保持较高浓度，并延长其半寿期，在临床上可出现严重的低血糖反应。

(六) 影响药物代谢酶的活性:

1. 药酶诱导剂: 巴比妥类药物可促进肝脏细胞微粒体药物代谢酶的合成, 增加药物代谢酶的活性, 是一种药酶诱导剂, 它可加速很多药物(如抗凝血剂)在体内的分解破坏。曾在十个健康人, 发现苯巴比妥可降低华法令的血浆浓度, 使半寿期缩短一半左右。故当苯巴比妥与华法令伍用时, 为了保证抗凝血疗效, 必须根据凝血酶元时间, 增加后者的剂量; 在停用巴比妥类药物时, 又必须减量, 否则会引起中毒, 甚至大出血死亡。麦克唐纳(Mac-Donald 等, 1968) 和 布雷肯里基(Breckenridge等, 1971)曾报道了 4 例, 由于停用巴比妥类药物后, 未及时降低华法令的用量, 造成大出血死亡。所以, 在口服抗凝剂期间, 最好不用巴比妥类药物。因为, 其他催眠、镇静药很多, 都不影响抗凝剂的作用。

2. 药酶抑制剂: 有些药物, 为药酶抑制剂。例如别嘌呤醇, 它在机体内可抑制黄嘌呤氧化酶, 因而能阻止尿酸的合成, 减少 6-巯嘌呤的分解代谢。临床上在用 6-巯嘌呤治疗白血病时, 大量白细胞被杀死, 其分解产物在体内生成尿酸, 引起高尿酸血症。这时如用别嘌呤醇来治疗高尿酸血症, 6-巯嘌呤的剂量, 应减少为原剂量的 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{4}$ 。否则, 由于别嘌呤醇抑制了黄嘌呤氧化酶, 而使 6-巯嘌呤的降解减少, 血浆浓度增加, 可发生中毒, 甚至引起死亡。

(七) 先后用药的影响:

我们知道强心甙本身引起的心率失常, 往往和体内儿茶酚胺(交感纤维递质)的水平有关。如果在洋地黄全效量之前, 曾较长期的服用利血平, 使体内儿茶酚胺耗竭, 从理论上说, 可以防止强心甙所引起的心律失常。这在动物实验, 也得到了证实(乔法罗 Ciofalo 1970)。但如果在全效量强心甙之后, 应用利血平, 则由于在药理作用上, 开始应用时, 它可促进交感神经末梢去甲肾上腺素的释放,

并抑制神经纤维对此递质的摄取, 因而造成暂时性的去甲肾上腺素增加, 则有利于诱发心律失常。在临床医疗中使用地高辛(迪克 Dick 等)和哇巴因(博雅基 Boyajy 等), 都发生过这种情况, 特别是在心衰伴有房颤的病人, 尤易于发生。早在 1961 年洛温(Lown)等即已观察到: 利血平增加乙酰毒毛旋花子甙的毒性, 而引起心律失常。

(八) 毒性作用于同一器官或结构:

氨基糖甙类抗菌素(链、新、庆大、卡那、双氢链霉素)临床上均回避伍用。由于它们有共同的听神经毒害作用。利尿酸和氨基糖甙类抗菌素(特别是卡那霉素)伍用时, 也有很强的协同听神经毒害, 尤其是在肾脏机能障碍的病人, 毒性更高。国外已有不少报道, 应该引起我们注意。1969 年国外曾在一个四肢瘫痪的病人, 应用卡那霉素 1 克、先锋霉素 4 克时, 同时缓缓静脉注射 0.1% 利尿酸生理盐水溶液, 才注射了 3~5 分钟, 病人突然完全失去听觉, 二小时后, 听觉有部份地恢复。1970 年约翰逊(Johnson)等报道了 4 例, 由于伍用卡那霉素和利尿酸, 引起了永久性的耳聋。速尿在高剂量(600 毫克/天), 或与氨基糖甙类抗菌素伍用, 极少引起耳聋, 而且即使发生听神经损害, 也极易恢复。所以, 特别是在有肾功障碍的病人, 应首选速尿。

小 结

药物之间的相互作用, 是一个非常复杂的问题。除掉药物本身的因素之外, 还常常受到遗传、个体差异和疾病的影响。药物相互作用引起的不良反应, 正和药物的毒性一样, 是客观存在的, 应该认真正确对待。一个具有临床药理学知识, 并且认真负责的医生, 则可事先多加防范, 或一发生中毒征象, 就能及早察觉, 及时予以纠正或另立医案, 不致给病人造成更大的危害。有时疾病本身, 尚不足以致残、致死, 如果由于用药疏忽, 造成严重中毒或伤亡, 是必须特别警惕的。